

CAHIER DES CHARGES

PAYWAY INCIDENT HUB

Plateforme de capitalisation, diagnostic et résolution des incidents monétiques

Version 1.1 — ajout des 50 incidents de référence initiaux

Stack Web : Next.js + PostgreSQL + Prisma

1. Vision du projet

Construire une plateforme web et, à terme, mobile permettant de centraliser les incidents monétiques traités, de documenter leur diagnostic et leur résolution selon une méthodologie standardisée, puis de retrouver rapidement des incidents similaires lorsqu'un nouvel incident survient.

Principe directeur : un incident doit être compris, prouvé, résolu, contrôlé et capitalisé avant de devenir une connaissance réutilisable.

2. Objectifs

- Centraliser les incidents et leurs résolutions validées.
- Standardiser la méthode de diagnostic et de RCA.
- Accélérer l'analyse des incidents récurrents.
- Permettre une recherche par symptôme, composant, réseau, MTI, DE39 et mots-clés.
- Capitaliser l'expérience des exploitants et experts.
- Préparer une future assistance IA fondée sur les connaissances validées.
- Mesurer fréquence, criticité, récurrence et temps de résolution.

3. Méthodologie d'analyse

SYMPTÔME → FAITS OBSERVÉS → PÉRIMÈTRE → CONTEXTE → LOCALISATION DU POINT DE RUPTURE → HYPOTHÈSES → VÉRIFICATION / PREUVES → CAUSE RACINE → CORRECTION → CONTRÔLE → PRÉVENTION

La création d'un incident doit guider l'exploitant dans cet ordre, sans transformer automatiquement une hypothèse en cause racine.

4. Fonctionnalités principales

- **Knowledge Base** : fiches incidents, procédures, RCA et retours d'expérience.
- **Recherche** : texte, symptômes, MTI, DE39, canal, réseau, Host, Payway, composant et période.
- **Diagnostic Assistant** : parcours guidé à partir des symptômes et preuves.
- **Incident Builder** : création par étapes, brouillon, validation et clôture.
- **Dashboard** : incidents ouverts, criticité, MTTR, récurrence et composants touchés.
- **Audit** : historique des modifications et validations.
- **Pièces jointes** : logs, captures, exports et preuves techniques.

5. Fiche incident

Identification — Référence, titre, dates, auteur, statut, criticité

Classification — Domaine, canal, opération, réseau, environnement, composant

Symptôme — Comportement observé, message d'erreur, impact client

Périmètre — Nombre de transactions, GAB/TPE, filiales, période

Architecture — Chaîne GAB/TPE → Payway → Host → Switch → Issuer/CBS/HSM/DB

Flux — Étapes, timestamps et premier point de rupture

ISO 8583 — MTI, bitmap, DE pertinents, STAN, RRN, DE39, DE41, DE55, DE90...

Preuves — Logs, captures, fichiers et résultats de vérification

Hypothèses — Ouverte, écartée, probable ou confirmée

RCA — Cause racine et justification

Correction — Actions, validation, résultat

Contrôle — Tests post-action et vérification métier/comptable

Prévention — Monitoring, alertes, procédures, changements

6. Architecture technique cible

Frontend / Web

Next.js + TypeScript + App Router

↓

API / Server Actions

↓

PostgreSQL ← Prisma ORM

↓

Object Storage pour les pièces jointes

Évolution : moteur de recherche sémantique / IA

7. UX / UI

- Design professionnel, sobre, moderne et ergonomique.
- Recherche accessible immédiatement depuis l'écran principal.
- Navigation fluide avec feedback instantané.
- Formulaire incident guidé par étapes avec sauvegarde en brouillon.
- Timeline claire des événements, hypothèses, actions et validations.
- Affichage visuel des chaînes techniques et dépendances.
- Responsive complet desktop / tablette / mobile.
- États loading, empty, error et success soignés.
- Actions sensibles clairement séparées des simples informations.

8. Sécurité et gouvernance

- Authentification et RBAC avec principe du moindre privilège.
- Audit des créations, modifications, validations et actions sensibles.
- Masquage des données sensibles dans les logs affichés.
- Ne pas stocker inutilement de PAN ou données carte sensibles.
- Séparation claire entre hypothèse, diagnostic probable, RCA confirmée et solution validée.
- Sauvegardes PostgreSQL et stratégie de restauration.

9. Les 50 incidents de référence — dataset initial

Ces 50 cas constituent le catalogue initial de conception et de test. Ils servent de scénarios de référence pour le moteur de recherche, les filtres, le formulaire d'incident et, plus tard, l'assistance IA. Les cas non encore simulés en production devront être marqués comme **scénarios de référence** et non comme RCA réellement validées.

ID	Incident de référence	Domaine	Composant principal	Clés d'analyse
INC-001	GAB — Retraits en échec suite à timeout CBS / lock ACCOUNT	GAB	CBS/DB	DE39, STAN, RRN
INC-002	GAB — DE39=91 massif avec timeout côté Issuer	GAB	Issuer/DB	DE39=91, STAN, RRN
INC-003	GAB — Carte acceptée mais aucun cash délivré	GAB	ATM/Host	0200/0210, DE39, DE11
INC-004	GAB — Compte débité mais cash non délivré	GAB	CBS/Host	DE4, DE11, DE37, DE90
INC-005	GAB — Double débit après timeout transactionnel	GAB	CBS/Reversal	DE11, DE37, DE90
INC-006	GAB — Reversal absent après transaction timeout	GAB	Payway/Switch	0400/0410, DE90
INC-007	GAB — Reversal rejeté par l'Host	GAB	Host	0400/0410, DE39
INC-008	GAB — STAN dupliqué	GAB	Payway/Switch	DE11
INC-009	GAB — RRN dupliqué ou incohérent	GAB	Payway/Switch	DE37
INC-010	GAB — Terminal ID inconnu ou mal routé	GAB	Payway/Routing	DE41
INC-011	TPE — Paiements systématiquement rejetés	TPE	Payway/Host	DE39, DE41
INC-012	TPE — DE39=05 sur un périmètre marchand	TPE	Issuer	DE39=05
INC-013	TPE — DE39=91 sur un périmètre marchand	TPE	Issuer/Switch	DE39=91
INC-014	TPE — Timeout entre Payway et Host	TPE	Payway/Host	timeout, MTI
INC-015	TPE — Transaction autorisée mais non comptabilisée	TPE	CBS/Clearing	DE38, DE39, DE90
INC-016	TPE — Reversal automatique non généré	TPE	Payway	0400/0410
INC-017	TPE — Terminal non joignable	TPE	Réseau/Terminal	DE41
INC-018	TPE — Mauvaise devise ou currency code	TPE	Host/Mapping	DE49
INC-019	TPE — Montant incorrect dans DE4	TPE	Mapping/Interface	DE4
INC-020	TPE — Merchant ID mal configuré	TPE	Routing	DE42
INC-021	EMV — Transaction puce rejetée	Carte	EMV/Host	DE55, DE39
INC-022	EMV — ARQC invalide	Carte	HSM/Issuer	DE55
INC-023	EMV — Cryptogramme de transaction non validé	Carte	HSM/Issuer	DE55
INC-024	PIN — PIN block invalide	Carte	HSM	DE52, DE53
INC-025	PIN — Erreur de traduction de PIN block	Carte	HSM/Switch	DE52
INC-026	HSM — HSM indisponible	Infrastructure	HSM	DE53
INC-027	HSM — Latence excessive des requêtes cryptographiques	Infrastructure	HSM	latence/HSM
INC-028	HSM — Clé cryptographique indisponible ou incorrecte	Infrastructure	HSM	clé/crypto
INC-029	ISO 8583 — Bitmap incohérent	Interface	ISO 8583	Bitmap
INC-030	ISO 8583 — Data Element obligatoire absent	Interface	ISO 8583	DE
INC-031	ISO 8583 — Format ou longueur d'un DE incorrect	Interface	ISO 8583	DE
INC-032	ISO 8583 — MTI inattendu ou non supporté	Interface	ISO 8583	MTI
INC-033	Payway — Problème de routage vers un Host	Payway	Routing	destination/Host
INC-034	Payway — Queue de messages en accumulation	Payway	Payway/Messaging	queue
INC-035	Payway — Service d'interface arrêté	Payway	Payway	service/status
INC-036	Payway — Pool de connexions saturé	Payway	Payway/DB	connection pool
INC-037	Payway — Latence anormale d'un Host	Payway	Host/Réseau	latence
INC-038	Payway — Réponse reçue mais non corrélée	Payway	Payway/Switch	STAN/RRN
INC-039	Host — Réponse tardive après expiration du timeout	Host	Host/Network	timeout
INC-040	Host — Host UP mais transactions rejetées massivement	Host	Host/Issuer	DE39
INC-041	Issuer — Base ACCOUNT verrouillée	Issuer	DB	locks/sessions
INC-042	Issuer — Pool de sessions DB saturé	Issuer	DB	sessions
INC-043	Issuer — Requête ACCOUNT très lente	Issuer	DB	SQL/performance
INC-044	Issuer — Session Back Office bloquante	Issuer	DB/Back Office	lock
INC-045	Clearing — Fichier batch non généré	Clearing	Batch	batch/file
INC-046	Clearing — Batch bloqué sur une étape	Clearing	Batch/DB	batch/lock
INC-047	Clearing — Suspense comptable sur transactions VISA/MC	Clearing	CBS/Reconciliation	DE4/DE39/DE90

ID	Incident de référence	Domaine	Composant principal	Clés d'analyse
INC-048	Clearing — Écart entre transactions et fichier de compensation	Clearing	Reconciliation	STAN/RRN
INC-049	Network Management — Echo test 0800/0810 en échec	Réseau	Network Management	MTI 0800/0810, DE70
INC-050	Production — Déploiement monétique avec régression de transactions	Production	Release/Payway	MTI/DE39/logs

10. Statut des 50 incidents

Les incidents #001 et #002 sont issus de nos simulations détaillées et constituent les premiers cas documentés de manière complète. Les incidents #003 à #050 constituent le **catalogue de scénarios de référence** à enrichir progressivement avec symptômes, logs, preuves, RCA, corrections, contrôles et actions préventives.

À mesure que nous traiterons de nouveaux cas pendant la formation, chaque incident sera converti en fiche structurée et validée avant d'être considéré comme connaissance opérationnelle.

11. MVP et roadmap

Phase 1 — Fondations : Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, authentification, RBAC, design system, migrations.

Phase 2 — Knowledge Base : incidents, classifications, recherche, filtres, tags, commentaires, pièces jointes.

Phase 3 — Méthodologie : formulaire guidé, hypothèses, preuves, diagnostic, RCA, correction, contrôle, prévention.

Phase 4 — Dashboard : KPI, MTTR, récurrence, criticité et composants.

Phase 5 — Recherche avancée : PostgreSQL full-text, facettes, recherche par symptômes.

Phase 6 — IA : similarité sémantique, suggestion de pistes et synthèse basée sur les incidents validés.

12. Modèle de données initial

Entité	Principaux champs
Incident	id, reference, title, description, status, severity, channel, operation, environment, dates, author
Classification	domain, network, component, host, product, errorCode
Observation	symptom, facts, scope, context
FlowStep	order, source, destination, event, status, timestamp
IsoMessage	mti, bitmap, DE structurés, raw message, STAN, RRN
Hypothesis	description, status, evidence, author
Evidence	type, content, source, timestamp, attachment
Diagnosis	checks, results, conclusion
RootCause	category, description, justification, validation
Resolution	actions, executor, approval, result
PreventionAction	action, owner, priority, status, dueDate
Comment	author, content, timestamp
AuditLog	user, action, entity, timestamp, metadata
User / Role	identity, role, permissions, status

13. Critères de réussite

- Retrouver rapidement un incident pertinent par symptôme ou critères techniques.
- Documenter un incident sans perdre la méthodologie d'analyse.
- Distinguer clairement hypothèse, RCA confirmée et solution validée.
- Garantir une expérience fluide sur desktop et mobile.
- Conserver une architecture extensible vers la recherche sémantique et l'IA.
- Maintenir l'humain dans la boucle pour toute action sensible de production.

Prochaine étape au démarrage du développement : transformer ce cahier des charges en architecture de projet, définir le schéma Prisma complet, puis construire le design system et les premières pages du MVP.